



ESCUELA DE CIENCIAS  
EXACTAS Y NATURALES

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA  
VICERRECTORÍA ACADÉMICA  
ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES  
INGENIERÍA INFORMÁTICA  
CÁTEDRA TIC E INGENIERÍA

TAREA #2

**03029**

**INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES**

**VALOR 10%**

**PUNTOS DE LA TAREA: 100 PUNTOS**

Costa Rica

**II CUATRIMESTRE, 2022**

**INSTRUCCIONES GENERALES.**

Los trabajos que deben presentar (tareas o proyectos), tienen que seguir las siguientes reglas:

- Todos los trabajos escritos, deberán cumplir con los Lineamientos de trabajos escritos del Programa de Ingeniería Informática, documento que se encuentra dentro de la plataforma.
- En el aula virtual solo se permite la subida de un solo archivo, por lo que deberán de realizar un archivo .zip o .rar, para comprimir todos los archivos que resulten de esta investigación.
- El trabajo se iniciará en la semana 4 y se presentará en la plataforma en la semana 5, a más tardar el domingo de dicha semana antes de las 11:55 p.m.
- La tarea tiene que ser entregada en el apartado llamado Entrega de la tarea 2 Valor 10%, que se creó dentro de la plataforma de aprendizaje en línea Moodle o según especificaciones que indique la cátedra.
- No se recibirán tareas después de esta fecha y quedará a disposición del profesor recibir tareas fuera de tiempo, para lo que el profesor con el entendido del estudiante podrá realizar posteriormente a la revisión de la tarea un rebajo por la entrega tardía de la misma, que corresponderá a 25 puntos sobre el total de puntos obtenidos.
- Leer la rúbrica de evaluación de la tarea, que se encuentra al final de este documento.
- Cualquier duda serán atendidos por el profesor por medio del correo interno o bien en el foro destinado a consultas.
- Nombre del archivo que envía: debe ser el nombre del estudiante + nombre del trabajo. Ejemplo: KarolCastro-tarea2.
- Antes de realizar su proyecto o tarea, revise los temas en los que se debe basar para desarrollar el instrumento; recuerde incluir toda la bibliografía que utilizó. Sea claro en sus investigaciones y redacte con sus propias palabras lo que allí se le pide. Recuerde que todo trabajo debe llevar consigo portada, índice, introducción, desarrollo, conclusiones, recomendaciones y bibliografía.

**El documento debe contener los siguientes apartados:**

| <b>Parte del documento</b>     | <b>Especificaciones</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Es incluido</b> | <b>Valor</b> |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|
| Portada                        | Incluir como mínimo el nombre, carné, nombre de la asignatura, nombre del profesor, número de grupo, título del trabajo, fecha de entrega y centro universitario. "Siguiendo el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la plataforma". | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |
| Índice                         | Debe llevar un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento.                                                                                                                                                                                              | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |
| Introducción                   | De manera resumida se debe brindar una visión del caso de estudio que está presentando y los objetivos que se desarrollan, así como una visión general de las preguntas y el ejercicio práctico que se les presenta.                                                                                      | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |
| Desarrollo                     | Es el cuerpo del trabajo, cada trabajo deberá seguir el esquema indicado en la guía del estudiante.                                                                                                                                                                                                       | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |
| Conclusiones y Recomendaciones | Se debe señalar de manera precisa las principales conclusiones a las que llegó después de realizado el trabajo y si existe algún tipo de recomendación para mejorar el producto entregado. "Mínimo se deben de entregar tres conclusiones y recomendaciones".                                             | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |
| Bibliografía                   | Se debe indicar claramente las fuentes                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>SI</b>          | Ver rúbrica  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  | consultadas para hacer el trabajo, sean estas personas, material bibliográfico o direcciones de Internet. Favor no indicar: www.monografias.com, o www.google.com; ya que esas direcciones son genéricas y no indican el lugar exacto de dónde usted tomó los datos para el documento. Los proyectos o tareas que no contemplen la bibliografía obtendrán una nota igual a “Cero”. Solo se permite un porcentaje máximo al 50% de la bibliografía digital o de Internet. El otro porcentaje restante deberá ser de literatura o de libros. |  |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

**CRONOGRAMA DE LA TAREA #2.**

A continuación, se presentan las fechas de la tarea 2.

| <b>Fecha</b>                       | <b>Actividad</b>                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Semana 4</b>                    | Entrega de la tarea al estudiante, en la plataforma, por parte del profesor                                                                                                                                          |
| <b>Semana 5</b>                    | Entrega en la plataforma de la tarea 2                                                                                                                                                                               |
| <b>Temas de la tarea</b>           | <b>Tema 3.</b> Programación lineal.<br><b>Tema 4.</b> Método Simplex.<br><b>Caso de estudio:</b> Caso Continental Airlines<br>Reasignación de tripulaciones a vuelos cuando ocurren interrupciones en el itinerario. |
| <b>Valor:</b>                      | 10%                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Puntos</b>                      | 100 puntos                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Modalidad</b>                   | Individual                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Lecturas Previas o de apoyo</b> | Leer: Tema 3 Programación Lineal, Tema 4 Método Simplex                                                                                                                                                              |

**Instrucciones que seguir, en el caso de estudio:** Se debe realizar las lecturas indicadas en las semanas 3 y 4, para poder realizar esta tarea, que contará con una parte de teórica, y un ejercicio práctico de programación lineal.

### Actividades por realizar.

#### A. Respuestas cortas

1. ¿Qué es el Método Simplex y como se puede resumir este proceso iterativo? **(Valor 10 puntos)**

#### B. Ejercicio práctico

| Región            | Grupo de Edad |         |         |          |
|-------------------|---------------|---------|---------|----------|
|                   | 18 a 25       | 26 a 40 | 41 a 50 | 51 o más |
| Región Oriental   | \$ 4,75       | \$ 6,50 | \$ 6,50 | \$ 5,00  |
| Región Central    | \$ 5,25       | \$ 5,75 | \$ 6,25 | \$ 6,25  |
| Región Occidental | \$ 6,50       | \$ 7,50 | \$ 7,50 | \$ 7,25  |

#### Ejercicio 1

Una empresa encuestadora está ofreciendo sus servicios para conocer la expectativa del voto 2022 en Costa Rica, pero antes de ofrecer sus productos a los medios que la deseen contratar, desean analizar cuál es su mejor propuesta al mercado evaluando dos variables; rangos de edades, y tres grandes sectores del país. Está ofreciendo una encuesta vía internet por agilidad, distribuida en cuatro rangos de edades de votantes y tres tipos de sectores, distribuidos por todo el país. (ver cuadro 1), este cuadro muestra el costo por persona entrevistada en dólares para cada combinación.

En su propuesta propone ciertas condiciones, que ofrecen un resultado con mayor veracidad a sus clientes sobre la expectativa del voto 2022. (ver cuadro 2). Además, indica que la cantidad de personas a entrevistar es de 2000, mínimo. **(Valor 25 puntos)**

Cuadro 1, Variables Rango años, localidad y costo en dólares.

| Población | Al menos (%) |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

## Grupo de Edad

|          |       |
|----------|-------|
| 18 a 25  | 20,0% |
| 26 a 40  | 27,5% |
| 41 a 50  | 15,0% |
| 51 o más | 15,0% |

## Región

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Región Oriental   | 15,0% |
| Región Central    | 35,0% |
| Región Occidental | 20,0% |

Cuadro 2, Porcentajes mínimos por variable.

- A) Defina y establezca las variables del modelo de programación lineal **(Valor 10 puntos)**
- B) Calcule las cantidades mínimas de personas a entrevistar de acuerdo con las condiciones dadas en %. Establezca en el cuadro siguiente una solución que cumpla con todas las condiciones planteadas, pero que sean las que consuman menos costos para la empresa encuestadora, y por ende dejen mayor ganancia. **(Valor 10 puntos)** (Apoyarse en cuadro siguiente)

| Número de personas pertenecientes a la región | Número personas perteneciente al grupo de Edad |         |         |          | Número total de personas agrupadas por edad | Cantidad mínima de personas a entrevistar |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                               | 18 a 25                                        | 26 a 40 | 41 a 50 | 51 o más |                                             |                                           |
| Región Oriental                               |                                                |         |         |          |                                             |                                           |
| Región Central                                |                                                |         |         |          |                                             |                                           |
| Región Occidental                             |                                                |         |         |          |                                             |                                           |
| Número total de personas agrupadas por edad   |                                                |         |         |          |                                             |                                           |
| Cantidad mínima de personas a entrevistar     |                                                |         |         |          |                                             |                                           |
| Costos de grupo por Edad (dólares)            |                                                |         |         |          |                                             |                                           |

C) Escriba su respuesta indicando el cobro total por el servicio, y muestre el ingreso neto que obtendrá la empresa por este servicio. **(Valor 5 puntos)**

## **Ejercicio 2**

Una empresa USA, pionera en la fabricación de motocicletas de alta cilindrada llamada D&D Motorcycle, fabrica dos modelos de motocicleta: la V-twin 883 c.c; la cual proporciona cada unidad una utilidad neta de \$3.600, y el otro modelo la V-twin Deluxe 1300 c.c; genera una ganancia de \$5.400.

Usted ha sido contratado para decidir el manejo de la producción en dicha fábrica el siguiente mes, tomando en cuenta que la capacidad máxima de producción de la fábrica es de 48.000 hrs por mes; conociendo que el modelo 883 c.c. utiliza para su ensamblaje en línea 6 hrs- hombre; y el modelo 1300 c.c. utiliza 10.5 hrs – hombre.

Además, como son modelos de lujo se contrató a una empresa que provee los sistemas de audio y que presentó problemas de producción el mes anterior, por lo cual proporcionará únicamente 20.000 parlantes, los dos modelos utilizan el mismo parlante, pero el 883 c.c utiliza 4 y el modelo 1300 c.c. utiliza 2 dos parlantes.

Además, las estadísticas de la empresa, indica que el modelo 883 c.c. no excederá a más de 3500 motocicletas vendidas en el siguiente mes **(Valor total 25 puntos)**

A) Construya el modelo de la tabla lineal del modelo matemático. **(Valor 5 puntos)**

B) Defina y establezca las variables del modelo **(Valor 10 puntos)**

C) Mediante la aplicación de la solución gráfica del modelo, responda cual será la solución ideal de producción para el próximo mes. **(Valor 10 puntos)**

Nota: Adjunte en un documento de Word o Excel, o mediante una imagen, los cálculos efectuados.

**RUBRICA: VALOR: 10% TOTAL DE PUNTOS: 100 PTS**

**Nombre del estudiante:** \_\_\_\_\_

**Total de Puntos: 100 PTS**

**Puntos Obtenidos:** \_\_\_\_\_ **Nota:** \_\_\_\_\_ **Porcentaje Obtenido:** \_\_\_\_\_

| Criterios | Excelente (100%)                                                                                                                                                             | (Bien 80%)                                                                                                                      | Regular (60%)                                                                                                                   | Deficiente                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Portada   | Portada cumple con todos los campos y el orden solicitado en el ejemplo de la página #4 del documento: Lineamientos para trabajos escritos que se encuentra disponible en la | Portada no presenta 3 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del | Portada no presenta 4 de los campos solicitados y el orden de los campos no es el de acuerdo con el ejemplo de la página #4 del | No presenta la portada en la tarea. |



|                 |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                 | plataforma.                                                                                                                                                       | documento:<br>Lineamientos<br>para trabajos<br>escritos que se<br>encuentra<br>disponible en la<br>plataforma.                                                      | documento:<br>Lineamientos<br>para trabajos<br>escritos que se<br>encuentra<br>disponible en la<br>plataforma.                                                           |                                                                  |
|                 | <b>3</b>                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                                         |
| Índice          | El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y es generado automáticamente. | El índice está completo y presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente | El índice está incompleto y no presenta un orden numérico que identifique donde localizar cualquier tema realizado dentro del documento y No es generado automáticamente | No se creó el índice en el documento.                            |
|                 | <b>3</b>                                                                                                                                                          | <b>2</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                                         |
| Introducción    | Introducción está bien estructurada y posee un buen contenido (mínimo una página).                                                                                | Introducción es poco estructurada y/o contenido aceptable. (Tres párrafos).                                                                                         | Introducción es poco estructurada y/o contenido No es aceptable. (Dos párrafos).                                                                                         | No hay introducción o su contenido es escueto y de baja calidad. |
|                 | <b>5</b>                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                                                            | <b>1</b>                                                                                                                                                                 | <b>0</b>                                                         |
| Respuesta breve | La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.                                                                                                                | La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.                                                                                                                   | La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.                                                                                                                        | No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado.  |

|                                | 10                                                                                                     | 7                                                                                                     | 4                                                                        | 0                                                               |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ejercicio<br>Práctico 1        | La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.                                                     | La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.                                                     | La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.                        | No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado. |
|                                | 25                                                                                                     | 17                                                                                                    | 9                                                                        | 0                                                               |
| Ejercicio<br>Práctico 2        | La entrega final cumple al 100% con lo solicitado.                                                     | La entrega final cumple al 80% con lo solicitado.                                                     | La entrega final cumple al 60% con lo solicitado.                        | No entrega trabajo o no cumple completamente con lo solicitado. |
|                                | 25                                                                                                     | 17                                                                                                    | 9                                                                        | 0                                                               |
| Recomendaciones y conclusiones | Presenta tres recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema. | Presenta dos recomendaciones y conclusiones por estudiantes y las mismas demuestran dominio del tema. | Presenta dos conclusiones por estudiantes poco fundamentadas.            | No hay conclusión o bien no es coherente.                       |
|                                | 10                                                                                                     | 6                                                                                                     | 3                                                                        | 0                                                               |
| Bibliografía                   | La bibliografía es completa y sigue el formato APA.                                                    | La bibliografía es completa y sigue el formato APA en más de un 75%.                                  | La bibliografía es incompleta y sigue el formato APA en menos de un 50%. | No hay bibliografía                                             |
|                                | 4                                                                                                      | 2                                                                                                     | 1                                                                        | 0                                                               |
| Extensión del trabajo          | La tarea se ajusta a la cantidad mínimo 6 hojas y máximo 10                                            | La tarea No se ajusta a la cantidad mínimo                                                            | La tarea No se ajusta a la cantidad máxima                               | La tarea no alcanza la cantidad                                 |

|                                                       |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | hojas (del apartado de desarrollo).                                                                                                                                               | 6 hojas (del apartado de desarrollo).                                                                                      | de 10 hojas (del apartado de desarrollo).                                                                                  | mínima de páginas.                                                        |
|                                                       | <b>5</b>                                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>0</b>                                                                  |
| Tipo de letra y Definición de espacios entre párrafos | La tarea utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas.                                                              | La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. | La tarea No utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y si la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. | La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos. |
|                                                       | <b>5</b>                                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>0</b>                                                                  |
| Orden, redacción y ortografía                         | El trabajo cuenta con excelente orden para presentar la solución de los casos prácticos y la pregunta breve, así como una impecable redacción y no contiene faltas de ortografía. | El trabajo cuenta con una buena redacción y/o contiene menos de 5 faltas de ortografía en una misma página.                | La tarea Si utiliza el tipo de letra ARIAL, tamaño 12 y No la definición del interlineado entre párrafos es de 1,5 líneas. | La tarea no cumple con el tipo de letra y el interlineado entre párrafos. |
|                                                       | <b>5</b>                                                                                                                                                                          | <b>3</b>                                                                                                                   | <b>1</b>                                                                                                                   | <b>0</b>                                                                  |
| <b>Total de puntos</b>                                | <b>100</b>                                                                                                                                                                        | <b>65</b>                                                                                                                  | <b>32</b>                                                                                                                  | <b>0</b>                                                                  |